



TRAMA · INGENIERÍA DE SOFTWARE

# Perfil del Proyecto

Proyecto MANI · Perfil de Proyecto V1

MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio.

■ Grafito    ■ Verde Trama    ■ Ámbar · pendientes    ■ Gris · notas

|           |                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto  | MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio                                                              |
| Empresa   | TRAMA · Ingeniería de Software                                                                                                          |
| Documento | Perfil de Proyecto V1                                                                                                                   |
| Fecha     | 2026-08-19                                                                                                                              |
| Fuentes   | SRS_MANI.md, Analisis_de_Requerimientos.md, Product_Backlog_MANI.md, Gobierno_del_Equipo.md, Matriz_de_Herramientas.md, ADR-0001..0003. |

## CONVENCIÓN DE PENDIENTES

sin dato disponible en la documentación actual del proyecto / pendiente de decisión del equipo. No se inventan cifras ni fechas que no existan en la carpeta.

# Contenido

---

**1      Nombre del Proyecto**

---

**2      Descripción y Problemática**

---

**3      Objetivos**

---

**3.1**      Objetivo general**3.2**      Objetivos específicos

---

**4      Alcances y Limitaciones**

---

**4.1**      Alcance del producto**4.2**      Limitaciones del producto**4.3**      Alcance del proyecto**4.4**      Limitaciones del proyecto

---

**5      Módulos Funcionales**

---

**6      Cronograma**

---

**7      Presupuesto**

---

**7.1**      Presupuesto de Proyecto (herramientas de proceso, durante el desarrollo)**7.2**      Presupuesto de Producto (tecnologías en evaluación — Matriz\_de\_Herramientas.md \$B)**7.3**      Resumen

## PERFIL · DEL PROYECTO

# 1. Nombre del Proyecto

**MANI** — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio.

---

## 2. Descripción y Problemática

El cliente opera (y quiere ofrecer a otras empresas del sector) un servicio que hoy funciona de forma **informal**: coordinación por WhatsApp, llamadas y contactos, sin trazabilidad ni auditabilidad operativa.

**Problemática**: no existe registro estructurado del ciclo solicitud → cotización → ejecución → calificación → cierre. Esto impide auditar operaciones, estandarizar tarifas, verificar aliados y escalar el negocio más allá del control manual.

**Doble naturaleza del negocio**: el cliente quiere (a) montar una empresa de plataforma que sirva a terceros y (b) operar su propia empresa de servicios sobre esa misma plataforma. Por eso MANI se diseña como **SaaS multi-tenant**: una única instancia sirve a múltiples empresas (tenants) con datos, configuración y usuarios aislados entre ellas; la empresa del cliente actual es el primer tenant.

MANI conecta **clientes** que solicitan un servicio con **aliados** (prestadores) que lo cotizan y ejecutan, dejando trazabilidad de extremo a extremo hasta el cierre y calificación.

---

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo general

Formalizar digitalmente la operación de servicios del cliente mediante una plataforma SaaS multi-tenant que soporte el ciclo completo solicitud-cotización-ejecución-calificación-cierre, con trazabilidad operativa y configuración propia por empresa.

### 3.2 Objetivos específicos

- Implementar una plataforma multi-tenant con aislamiento estricto de datos, configuración y usuarios entre empresas (RF-01 a RF-04).
  - Construir el directorio diferenciado de aliados (persona natural, empresa, empleado directo) y clientes (persona natural, empresa), con verificación configurable por tenant (RF-05 a RF-09).
  - Habilitar el catálogo de categorías de servicio y la declaración de cobertura por zonas (RF-10, RF-11).
  - Cubrir el ciclo del servicio de extremo a extremo: solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre, sin dobles asignaciones (RF-12 a RF-19).
  - Proveer mensajería y notificaciones asociadas a cada servicio (RF-20, RF-21).
  - Mantener un tarifario de referencia por categoría con alerta cuando una cotización se sale de rango (RF-22, RF-23).
  - *(2º incremento, fuera de este corte)* Habilitar cobro, liquidación, gestión de quejas, comercialización y métricas operativas por tenant (RF-24 a RF-28).
- 

## 4. Alcances y Limitaciones

### 4.1 Alcance del producto

- **MVP (este corte)**: plataforma multi-tenant, directorio de actores, catálogo y cobertura, ciclo del servicio, comunicación y tarifario — Épicas EP-01 a EP-06.
- **Segundo incremento (fuera de este corte)**: pagos y facturación, quejas, comercialización y administración avanzada — Épicas EP-07, EP-08.

## 4.2 Limitaciones del producto

- Cobertura de aliados por **zonas**, no por radio geográfico ni geolocalización en tiempo real (descartada).
- Fuera de alcance del MVP: pasarela de pago, facturación electrónica, consola de comercialización.
- El modelo de pagos, cuando exista, es centralizado vía operador certificado; la responsabilidad PCI DSS recae en el operador, no en la plataforma.
- Aislamiento de datos entre tenants estricto en toda funcionalidad; cada tenant configura sus reglas (documentos, tiempos, comisión) sin despliegue de código específico.

## 4.3 Alcance del proyecto

- Ejecución bajo metodología **Scrum**, con sprints y ceremonias ajustados al cronograma académico vigente.
- Equipo de **7 integrantes** con roles y disponibilidad definidos (Gobierno del Equipo).
- Decisiones tecnológicas de producto dependen de Spikes (Sprint 0) y de la Mesa de Arquitectura; se registran como ADR solo cuando la Mesa decide.

## 4.4 Limitaciones del proyecto

- Este corte académico se limita al MVP (EP-01..EP-06); el 2º incremento queda excluido.
- Ninguna tecnología de producto está adoptada todavía: NestJS, MongoDB, Supabase, Flutter + Dart, Kubernetes y OpenTelemetry están en anillo **Evaluar**; Docker/Compose en **Probar**. Nada pasa a "Adoptar" sin ADR.
- Sin herramienta de **Security Testing** definida aún (SAST, análisis de dependencias, gestión de secretos: ● pendiente Mesa de Arquitectura).
- ● Volumen esperado de tenants y de solicitudes concurrentes en el lanzamiento: sin dato (vacío identificado en Análisis de Requerimientos, alimenta RNF-07).
- ● Requisitos legales de facturación electrónica en Colombia: sin dato (alimenta RF-24, 2º incremento).

# 5. Módulos Funcionales

| Módulo      | Nombre                                                              | Épica | Incremento    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| M-01        | Plataforma multi-tenant (aislamiento + configuración)               | EP-01 | MVP           |
| M-02 / M-03 | Directorio de aliados / directorio de clientes                      | EP-02 | MVP           |
| M-04        | Catálogo de categorías y cobertura                                  | EP-03 | MVP           |
| M-05..M-08  | Ciclo del servicio (solicitud, cotización, ejecución, calificación) | EP-04 | MVP           |
| M-09        | Comunicación / notificaciones                                       | EP-05 | MVP           |
| M-11        | Tarifario de referencia                                             | EP-06 | MVP           |
| M-10        | Pagos y facturación                                                 | EP-07 | 2º incremento |
| M-12..M-14  | Quejas, comercialización y administración                           | EP-08 | 2º incremento |

# 6. Cronograma

Ancla: **Calendario General 2026 (Javeriana, segundo período)** y cronograma de entregas del profesor. Inicio de clases **lunes 27 de julio de 2026**; sprints de **2 semanas académicas**; Sprint Review en semanas 6, 8, 10, 12 y 14.

| Sprint                                 | Semanas   | Fechas aprox.   | Hitos / Entregables (todos incluyen presentación)                                                                                                              | Peso |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Sprint 0</b> (corte actual)         | Sem 1-4   | 27 jul - 22 ago | <b>Sem 3:</b> Documento de Proyecto V1. <b>Sem 4 (Planning Sprint 1):</b> Documento de Proyecto V2, Herramientas/Políticas/Lineamientos V1, SRS V1, Backlog V1 | 0 %  |
| <b>Sprint 1</b>                        | Sem 4-6   | 17 ago - 5 sep  | SAD V1, DD V1 (modelos de datos + contratos), Herramientas V2, SRS V2, Backlog V2                                                                              | 0 %  |
| <b>Sprint 2</b>                        | Sem 6-8   | 31 ago - 19 sep | SAD V2, DD V2, Infraestructura V1, Diseño SDD V1, Herramientas V3, SRS V3, Backlog V3                                                                          | 0 %  |
| <b>Sprint 3</b>                        | Sem 8-10  | 14 sep - 3 oct  | SAD V3, DD V3, Infraestructura V2, Diseño SDD V2, Pruebas TD V1, SRS V4, Backlog V4 + despliegue en QA, informe de pruebas, incremento de valor                | 0 %  |
| <b>Sprint 4</b>                        | Sem 10-12 | 28 sep - 17 oct | SAD V4, DD V4, Infraestructura V3, Diseño SDD V3, Pruebas TD V2, SRS V5, Backlog V5 + despliegue en QA, informe de pruebas, incremento de valor                | 15 % |
| <b>Sprint 5</b> (Review + Lanzamiento) | Sem 12-14 | 12 oct - 31 oct | SAD V5, DD V5, Infraestructura V4, Diseño SDD V4, Pruebas TD V3, Acta de Cierre + despliegue en QA, informe de pruebas, incremento de valor                    | 0 %  |
| <b>Cierre</b>                          | Sem 14-16 | 26 oct - 14 nov | Versión final de todos los documentos y productos, Informe de proyecto (resultados, lecciones aprendidas, conclusiones), Acta de Cierre                        | 25 % |

**Peso total del proyecto: 40 %** (15 % Sprint 4 + 25 % Cierre); el resto de entregas son formativas (0 %).

● **Advertencias sobre las fechas (no tomarlas como exactas):**

- **Festivos dentro de semanas clave.** Lunes 17 de agosto (Asunción — semana del Planning Sprint 1, por eso la Mesa de Arquitectura se hizo ese día), lunes 12 de octubre y lunes 2 de noviembre son festivos; restan una sesión a esas semanas.
- **Semana Javeriana (28-30 sep)** cae en el tramo Sprint 3/4. Si no cuenta como semana de clase, todo el tramo final se corre ~1 semana y el Cierre se acerca al fin de período (28 nov).
- **Supuestos:** inicio 27 jul, sprints de 2 semanas, numeración continua Sem 1-16. Si el profesor fijó fechas de Review distintas en el cronograma oficial, ajustar esta tabla.

**Cadencia de ceremonias (Gobierno del Equipo §1.3.3):** Sprint Planning al inicio de cada sprint (2 h) · Daily diario en días hábiles · Sprint Review al cierre (1 h, con profesor) · Retrospectiva al cierre (1 h + reporte) · Mesa de Arquitectura según necesidad (~1 h).

## 7. Presupuesto

Estimado a partir de precios públicos vigentes (agosto 2026) de las herramientas preseleccionadas en Matriz\_de\_Herramientas.md — **no es una cifra oficial del proyecto**, es un cálculo de referencia para presupuestar. Fuentes al final de la sección.

● **Advertencia — RNF aún no definidos.** El SRS y el Análisis de Requerimientos no fijan todavía volumen de tenants ni de solicitudes/usuarios concurrentes (RNF-07 sin umbral, vacío señalado en el Análisis de Requerimientos §7). Por eso el tamaño de clúster/tier de base de datos y de Kubernetes **no se puede fijar con precisión**: se dan dos escenarios (mínimo viable académico vs. producción pequeña) y se marca ● lo que depende de esa decisión pendiente.

### 7.1 Presupuesto de Proyecto (herramientas de proceso, durante el desarrollo)

Equipo: 7 integrantes (Gobierno\_del\_Equipo.md §1.1.1). Precios de lista, mensual, USD.

| Herramienta    | Plan asumido                     | Precio | Seats estimados | Costo/mes                               |
|----------------|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| Jira           | Free (hasta 10 usuarios)         | \$0    | 7               | \$0                                     |
| GitHub         | Free (repos privados ilimitados) | \$0    | 7               | \$0                                     |
| GitHub Actions | Incluido en Free (2.000 min/mes) | \$0    | —               | \$0 (● si se excede: \$0.006/min Linux) |

| Herramienta                                             | Plan asumido                                                           | Precio                  | Seats estimados         | Costo/mes              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| OneDrive / Microsoft 365                                | Business Basic                                                         | \$6/usuario/mes         | 7                       | <b>\$42</b>            |
| Discord                                                 | Free (servidor comunidad)                                              | \$0                     | 7                       | <b>\$0</b>             |
| Postman                                                 | Team (colaboración requerida desde mar-2026; Free ya no admite equipo) | \$19/usuario/mes        | 3 (QA, Backend, DevOps) | <b>\$57</b>            |
| k6                                                      | Open source local / Grafana Cloud free (500 VUh/mes)                   | \$0                     | —                       | <b>\$0</b>             |
| Figma                                                   | Professional                                                           | \$12/editor/mes (anual) | 3 (Frontend x2, PO)     | <b>\$36</b>            |
| Miro                                                    | Free (miembros ilimitados)                                             | \$0                     | 7                       | <b>\$0</b>             |
| Mermaid                                                 | Open source (embebido en Markdown)                                     | \$0                     | —                       | <b>\$0</b>             |
| <b>Total estimado / mes</b>                             |                                                                        |                         |                         | <b>≈ \$135 USD/mes</b> |
| <b>Total Sprint 0-Cierre (≈ 16 semanas ≈ 3.7 meses)</b> |                                                                        |                         |                         | <b>≈ \$500 USD</b>     |

Notas:

- Postman y Figma son los únicos rubros no cubiertos por tier gratuito porque el proyecto necesita **colaboración multiusuario** (Postman retiró la colaboración del plan Free en marzo 2026; Figma cobra por editor, no por visor).
- Si la universidad ya provee Microsoft 365 Education a los estudiantes, el rubro de OneDrive (\$42/mes) podría bajar a \$0 — ● sin confirmar en la documentación.
- Jira, GitHub, Discord, Miro y k6 open source cubren el equipo completo sin costo en sus tiers gratuitos al tamaño actual (7 personas).

7.2 Presupuesto de Producto (tecnologías en evaluación — Matriz\_de\_Herramientas.md §B)

Ninguna tecnología de esta lista está adoptada (ninguna tiene ADR); estos costos aplican **solo si y cuando** la Mesa de Arquitectura las decide. Se muestran para dimensionar, no como compromiso.

| Tecnología                  | Rol                                              | Escenario mínimo (dev/ demo) | Escenario producción pequeña                                                                                            | Nota                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NestJS                      | Framework backend                                | \$0 (open source)            | \$0 (open source)                                                                                                       | Sin costo de licencia en ningún escenario                                                                                       |
| Flutter + Dart              | Cliente multiplataforma                          | \$0 (open source)            | \$0 + publicación: Google Play \$25 único, Apple Developer \$99/año                                                     | Costo de publicación en tiendas, no de la tecnología                                                                            |
| MongoDB Atlas               | Persistencia (candidata)                         | M0 free — \$0                | M10 dedicado \$57/mes/nodo × 3 nodos (replica set) ≈ <b>\$171/mes</b>                                                   | ● excluye RLS; contradice opción Supabase (Matriz_de_Herramientas.md, incompatibilidad #1)                                      |
| Supabase                    | BaaS sobre PostgreSQL (candidata alterna)        | Free — \$0                   | Pro <b>\$25/mes</b> por proyecto                                                                                        | ● mutuamente excluyente con MongoDB hasta que la Mesa decida (SP-01.1.1)                                                        |
| Docker / Docker Compose     | Contenerización DEV/ QA                          | \$0                          | \$0                                                                                                                     | Gratis para <250 empleados y <\$10M ingresos anuales — el proyecto califica                                                     |
| Kubernetes                  | Orquestación/ escalado (sin driver aprobado aún) | No aplica en dev             | AKS: \$0 control plane · EKS: ~\$73/mes control plane; clúster productivo 3 nodos + LB + storage ≈ <b>\$450-650/mes</b> | ● Matriz_de_Herramientas.md exige definir el driver de escalabilidad antes de justificar el gasto; sin eso es sobrearquitectura |
| OpenTelemetry               | Observabilidad                                   | \$0 (open source)            | \$0 + backend gestionado opcional (p. ej. Grafana Cloud free hasta 10k series)                                          | Sin costo de licencia; el backend de métricas sí puede generar costo según volumen                                              |
| <b>Total estimado / mes</b> |                                                  | <b>≈ \$0-25</b>              | <b>≈ \$196-846</b> (según MongoDB vs. Supabase, y si se aprueba Kubernetes)                                             | Rango amplio porque persistencia y orquestación siguen sin decisión (ADR)                                                       |

**Integraciones del 2º incremento** (operador de pagos certificado, proveedor de identidad, servicio de notificaciones — SRS\_MANI.md §8): ● sin costo estimable, ninguna está seleccionada todavía (pendiente de spike y ADR).

## 7.3 Resumen

| Rubro                                                                           | Estimado            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Proyecto (proceso, ~16 semanas)                                                 | ≈ \$500 USD         |
| Producto — escenario mínimo (dev/demo, MVP en curso)                            | ≈ \$0–25 USD/mes    |
| Producto — escenario producción pequeña (si se decide MongoDB + Kubernetes)     | ≈ \$650–850 USD/mes |
| Producto — escenario producción pequeña (si se decide Supabase, sin Kubernetes) | ≈ \$25 USD/mes      |

● La brecha entre escenarios de producto depende enteramente de dos decisiones aún no tomadas por la Mesa de Arquitectura: **persistencia** (MongoDB vs. Supabase, SP-01.1.1) y **orquestación** (si Kubernetes se justifica, §Tech Radar de Matriz\_de\_Herramientas.md). No se recomienda fijar presupuesto de producto en firme hasta que ambos ADR existan.

**Fuentes de precios (consultadas 2026-08-19):** [Jira Pricing](#) · [GitHub Pricing](#) · [GitHub Actions Pricing](#) · [Microsoft 365 Business Pricing](#) · [Postman Pricing 2026](#) · [Figma Pricing 2026](#) · [Miro Pricing 2026](#) · [k6 / Grafana Cloud Pricing](#) · [MongoDB Atlas Pricing](#) · [Supabase Pricing 2026](#) · [Kubernetes Managed Pricing \(EKS/GKE/AKS\)](#) · [Docker Pricing 2026](#)